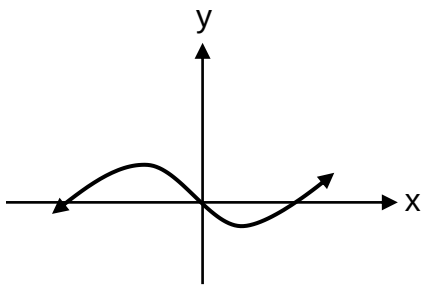
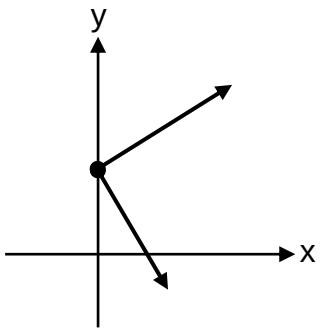
24) En las siguientes relaciones “x” representa la variable independiente y “y” la dependiente. ¿Cuál de ellas corresponde a una función?

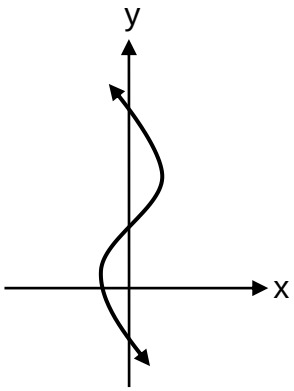
A)



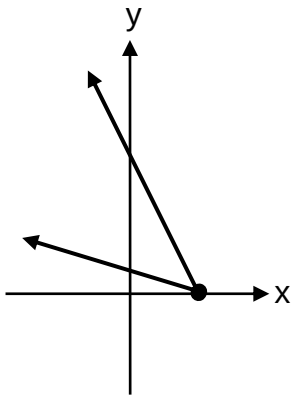
B)



C)



D)



25) Considere las siguientes funciones f, g y p con sus respectivos dominios y ámbitos:

- f: [0, 4] → [1, 5]
- g: [2, 6] → [1, 4]
- p: [2, 6] → [0, 4]

¿Cuál de las siguientes composiciones de funciones está bien definida?

A) $(g \circ f)(x)$

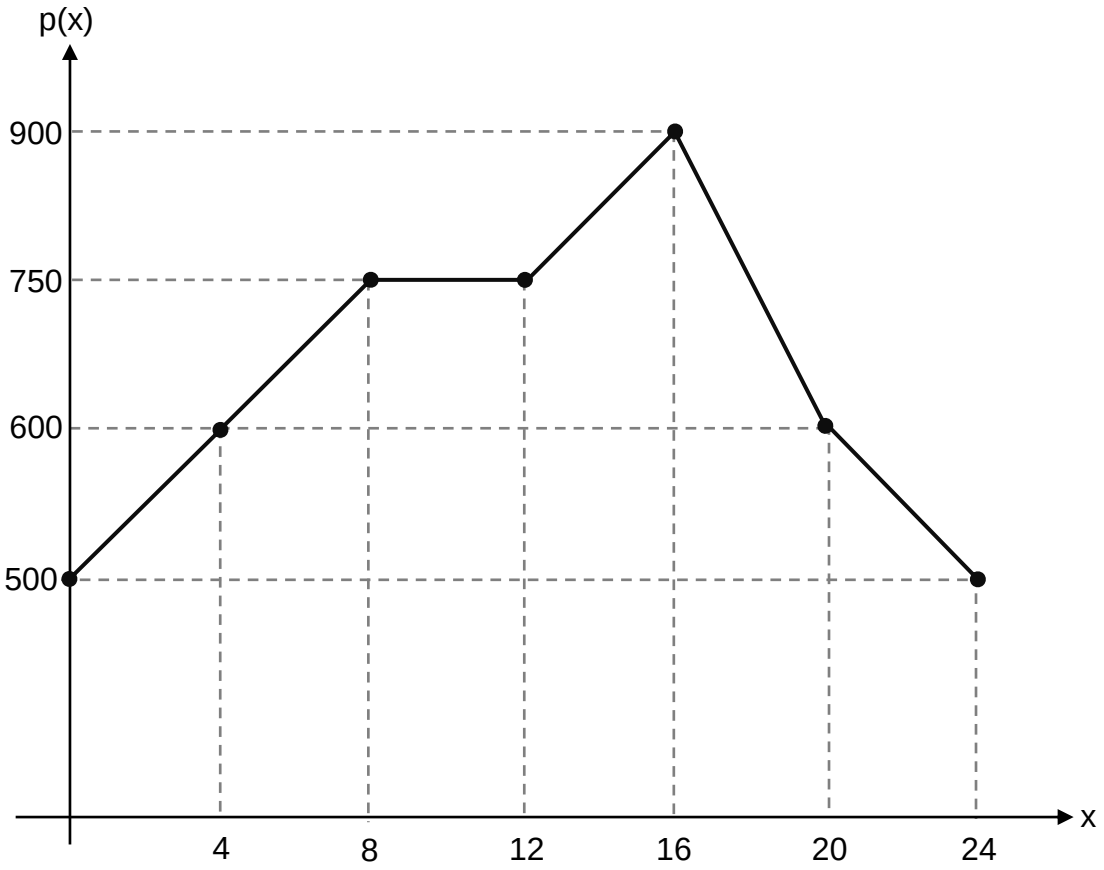
B) $(p \circ f)(x)$

C) $(f \circ p)(x)$

D) $(g \circ p)(x)$

Para responder los ítems 26 y 27 considere la siguiente información:

La siguiente representación gráfica muestra el precio p(x) por litro de combustible, en colones, en función del tiempo “t” en semanas con $0 \leq x \leq 24$:



26) ¿Cuál fue el precio del litro de combustible, en colones, en la semana 10?

A) 600

B) 650

C) 750

D) 900

27) ¿En cuál semana se registró el precio más alto de todo el periodo?

A) 18

B) 16

C) 20

D) 24

28) Sea la función g cuyo criterio está definido por $g(x) = mx + 4$. Si el punto (3,19) pertenece a la gráfica de g, entonces, ¿cuál es la pendiente de g?

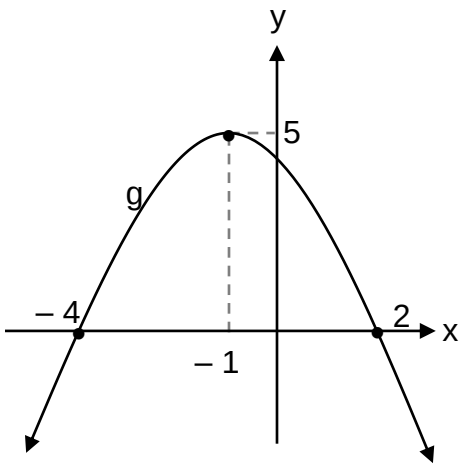
A) 3

B) 5

C) 8

D) 15

29) Considere la siguiente representación gráfica de la función g, definida por $g(x) = ax^2 + bx + c$, con $a < 0$:



¿En cuál valor de “x” alcanza “g” su valor máximo?

A) 2

B) 5

C) –1

D) – 4

30) Dada la ecuación de la recta y = 2x + b, y sabiendo que el punto (–2, 1) pertenece a ella, ¿cuáles son las coordenadas del punto de intersección con el eje y?

A) (0, –3)

B) (– 3, 0)

C) (5, 0)

D) (0, 5)

31) Un gimnasio ofrece un paquete de entrenamiento personalizado para un mes. Toda persona que desee inscribirse debe pagar una cuota única de inscripción de ₡25 000 y luego ₡ 4000 por cada clase asistida con el entrenador. Si un cliente reservó espacio para 15 clases durante el último mes, pero al final asistió solamente a 12 clases, entonces, ¿cuánto pagó en total?

A) ₡85 000

B) ₡73 000

C) ₡60 000

D) ₡48 000

32) Luis llama por teléfono a Ana y le comenta que la temperatura en su ciudad es de 41 °F. Si se sabe que la relación entre la temperatura en grados Fahrenheit (°F) y en grados Celsius (°C) está asociada mediante la función $F(C) = \frac{9}{5}C + 32$, entonces, ¿a cuántos grados Celsius equivale la temperatura comentada?

A) 5

B) 9

C) 22,8

D) 40,5

33) En una pastelería se producen únicamente queques de chocolate y galletas de avena. Cada queque requiere 4 h de horneado y 2 h de decoración; mientras que cada paquete de galletas requiere 3 h de horneado y 1 h de decoración. Si en total se utilizaron 110 h para horneado y 50 h para decoración, entonces, ¿cuántos queques de chocolate se produjeron?

A) 30

B) 20

C) 15

D) 5

34) Roy y Rosa fueron de compras. Él compró 5 kg de zanahoria y 3 kg de brócoli y por esa compra pagó ₡4650 en total; mientras que ella compró 3 kg de zanahoria y 5 kg de brócoli y pagó ₡5350 en total.

Si ambos compraron a los mismos precios, entonces, ¿cuánto costó el kilogramo de brócoli?

A) ₡700

B) ₡800

C) ₡625

D) ₡900

35) Sea una función f con dominio A y codominio B (considere el codominio igual al ámbito). ¿Cuál de las siguientes condiciones es necesaria y suficiente para garantizar la existencia de su función inversa?

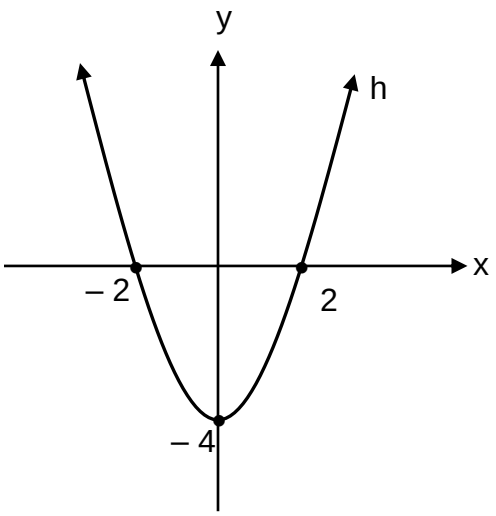
A) Que la función sea lineal.

B) Que la gráfica de la función no pase por el origen (0, 0).

C) Que la función posea únicamente números positivos en su dominio.

D) Que elementos distintos del dominio A tengan imágenes distintas en el codominio B.

36) Una posible gráfica de la función $h(x) = x^2 - 4$; $x \in \mathbb{R}$ es la siguiente:



Si se desea que h tenga inversa, entonces, un posible dominio para h corresponde a

A) $[-2, 2]$

B) $]-\infty, 2]$

C) $[0, +\infty[$

D) $[-2, +\infty[$

37) Si la inversa de la función r dada por $r(x) = \frac{6 - 2x}{8}$ es de la forma $r^{-1}(x) = ax + b$, entonces, se cumple que

A) $a = -4$ y $b = -3$

B) $a = -4$ y $b = 3$

C) $a = -8$ y $b = 6$

D) $a = 4$ y $b = 3$

38) Sea la función f definida por $f(x) = \sqrt{x}$. Si su gráfica original se traslada verticalmente tres unidades hacia abajo para obtener la función h, entonces, ¿cuál es el criterio de h(x)?

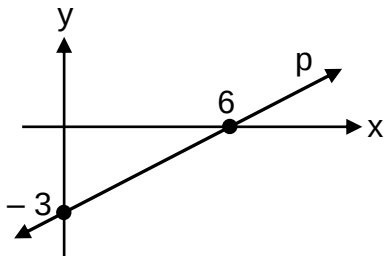
A) $\sqrt{x-3}$

B) $\sqrt{x+3}$

C) $\sqrt{x}+3$

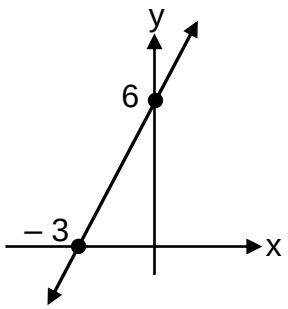
D) $\sqrt{x}-3$

39) Considere la representación gráfica de una función p:

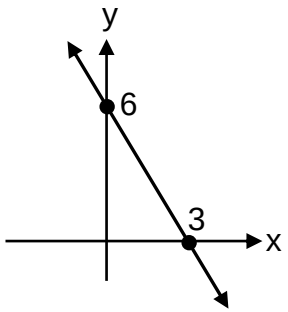


Con base en la información dada, ¿cuál es la representación gráfica de la función inversa de p?

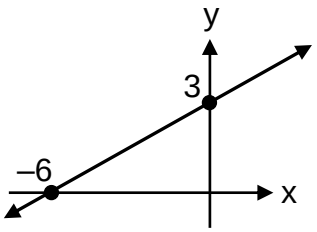
A)



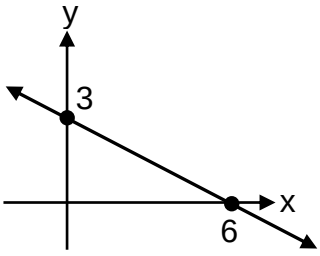
B)



C)



D)



40) Si la población “p(x)” de una comunidad se estima mediante $p(x) = 2000 \bullet 2^{\frac{x}{5}}$, donde “x” representa los años transcurridos a partir de 2025, entonces, ¿cuántos años deben transcurrir para que la población sea de 16 000 individuos?

A) 10

B) 15

C) 8

D) 3

41) El tiempo T(v), en minutos, que tarda un video corto en volverse viral se modela mediante la función $T(v) = 5 \bullet \sqrt{v}$, donde “v” representa la cantidad de veces que se ha compartido (en miles). Si el video se tardó 20 minutos en viralizarse, entonces, ¿cuántas miles de veces se compartió?

A) 4

B) 16

C) 25

D) 80

42) La escala de pH de una solución química especial pH está dada por la función $p(x) = 2\log_3(x)$, donde “x” representa la concentración de ciertos iones en la mezcla con $3 \leq x \leq 81$. Si la concentración detectada es de 27 unidades, entonces, ¿cuál es el valor del pH obtenido?

A) 6

B) 9

C) 18

D) 54

43) ¿Cuál de las siguientes funciones es inversa con la función $f(x) = 2^x$?

A) $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

B) $t(x) = \log_2(x)$

C) $h(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x)$

D) $r(x) = 2\log(x)$

44) En un centro de investigación, dos bacterias clónicas se reproducen en laboratorios con ambientes distintos. La cantidad de bacterias del primer tipo se comportan según la expresión 3^{x+8}, mientras que la del segundo tipo siguen la expresión 9^{x+1}, donde "x" representa el tiempo transcurrido en horas. ¿Qué valor debe tomar la variable x para que ambos laboratorios tengan exactamente la misma cantidad de bacterias?

A) 6

B) 7

C) 4

D) 10

45) Una persona abre una cuenta de ahorros especial que duplica el dinero depositado cada año que pasa. Si la cantidad inicial depositada fue de $250, entonces, ¿cuál es el criterio del modelo matemático D(t) que explica la cantidad de dinero acumulado en la función de los años t?

A) $250 + 2t$

B) $250 \cdot 2t$

C) $250 + 2^t$

D) $250 \cdot 2^t$

46) Una aplicación de transporte cobra una tarifa por viaje de ₡1500 por seguro de vida más 1000 por kilómetro del recorrido. Si x representa la cantidad de kilómetros recorrido y C(x) el costo total en colones, entonces, ¿cuál es el criterio de la función C(x) que describe la situación anterior?

A) 500x

B) 2500x

C) 1000x + 1500

D) 1500x + 1000

47) En el diseño de la pantalla de un nuevo teléfono inteligente, el largo de la pantalla mide el triple de su ancho. Si el área total de la pantalla se calcula en milímetros cuadrados, entonces, ¿cuál es el criterio que modela correctamente el área A(x) de la pantalla en función de su ancho denotado con “x”?

A) $9x^2$

B) $3x^2$

C) $\left(\frac{1}{3}\right)x^2$

D) $\left(\frac{1}{9}\right)x^2$

48) Un biólogo determina que el crecimiento C(t) de una colonia de hongos se comporta según un modelo logarítmico que depende del tiempo (t) en días. Si a los 8 días el crecimiento registra un valor exacto de 3, entonces, ¿cuál es criterio de C(t) que modela correctamente esta situación?

A) $\log_2(t)$

B) $\log_3(t)$

C) $\log_5(t)$

D) $\log_8(t)$

SOLUCIONARIO
Matemáticas — BXM

1	B	26	C	51	B
2	A	27	B	52	B
3	C	28	B	53	C
4	A	29	C	54	C
5	C	30	D	55	C
6	A	31	B	56	A
7	D	32	A	57	D
8	B	33	B	58	B
9	D	34	B	59	B
10	C	35	D	60	C
11	C	36	C		
12	A	37	B		
13	A	38	D		
14	D	39	A		
15	A	40	B		
16	B	41	B		
17	A	42	A		
18	C	43	B		
19	C	44	A		
20	B	45	D		
21	D	46	C		
22	B	47	B		
23	A	48	A		
24	A	49	B		
25	C	50	B		